

2022 年 07 月 25 日

看好

磨剑储能二十载，一朝闻政“会当水击三千里”

——钒电池行业深度报告

本期投资提示：

- **碳中和目标下，电力配储空间广阔，发展新型储能技术迫在眉睫。**2030 年，预计我国风电、太阳能发电总装机量将达到 12 亿千瓦以上，按照 20%的配储比例估算，对应电力领域储能需求至少为 240GW，较 2021 年底的 46.1GW 大幅增长 421%。但与此同时，传统的抽水蓄能发展受地理环境因素限制，故发展新型储能势在必行。
- **政策新规重点强调安全性要求，钒电池获得历史性发展机遇。**2022 年 6 月，能源局发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2022 年版）（征求意见稿）》，基于安全性考虑，提出中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池。政策端对安全性加大重视，未来大型储能项目更倾向于安全性更高，且已开始初步规模化发展的钒电池技术路径。
- **钒电池技术已经相对成熟，较当前主流的锂电池路径具有高安全性、长循环寿命、资源回收率高等优势，在中大型储能领域的应用中脱颖而出。**各类电化学储能路径中，钒电池具备以下优势：1) 安全性高；2) 扩容能力强，适合大型储能场景；3) 循环寿命长达 16000 次以上，远高于锂电池的 6000 次；4) 全生命周期度电成本约 0.53 元，低于锂电池的 0.75 元；5) 钒资源自主可控，我国产量占比高达 66%，远高于锂的 14%，同时电解液可完全回收，回收利用率可达 75%~85%以上。因此，钒电池完美适配中大型储能场景，预计将在应用场景上与主流的锂电池路径发生差异化竞争，并在静态储能领域获得领先优势。
- **政策催化钒电池商业化加速，产业链规模化后预计成本将持续下行。**限制钒电池发展的主要因素为初始投资成本，目前约 4~5 元/Wh 左右，高于锂电池的 1.5~2 元/Wh。不过近期政策扶持下，各地项目加速推进：如大连液流电池储能调峰电站一期 100MW/400MWh 项目将于 22 年 8 月正式投入商运。产业链规模化加速，将驱动钒电池各环节成本持续下行，根据实验室进展和潍坊盐酸基全钒液流储能电站情况估计，预计未来钒电池初始投资成本可下降至 2 元/Wh 以内，较当前成本大幅下降 50%以上。
- **分时电价机制不断完善，钒电池储能经济性优势逐渐凸显。**2021 年 7 月，国家发改委发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》，政策指导下，分时电价机制的完善进一步扩大了峰谷电价差距，对于后续储能项目的经济收益形成明显利好。经测算，当一个 1MW/4MWh 钒电池储能项目用于发电侧配储时，每年可贡献毛利润约 392 万元。
- **投资分析意见：**钒电池加速扩张背景下，预计钒矿的高资源壁垒将令上游公司充分受益，且掌握电解液技术的企业也将在产业链中具有一定优势。因此建议关注兼具钒资源和电解液技术、且与下游企业有深度合作的**攀钢钒钛**：公司在资源端占绝对优势，且强势介入钒电池产业链中电解液的生产，预计后续龙头地位将进一步巩固，并成为钒电池领域绝对龙头公司。
- **风险提示：**钒电池技术突破受阻，降本进度低于预期；钒产能扩张受限，导致需求未能充分释放，影响钒电池渗透率提升。

证券分析师

孟祥文 A0230517050002
mengxw@swsresearch.com

研究支持

陈松涛 A0230121090002
chenst@swsresearch.com

联系人

陈松涛
(8621)23297818×转
chenst@swsresearch.com



申万宏源研究微信服务号

投资案件

结论和投资分析意见

钒电池加速扩张背景下，预计钒矿的高资源壁垒将令上游公司充分受益，且掌握电解液技术的企业也将在产业链中具有一定优势。因此建议关注兼具钒资源和电解液技术、且与下游企业有深度合作的**攀钢钒钛**：公司在资源端占绝对优势，且强势介入钒电池产业链中电解液的生产，预计后续龙头地位将进一步巩固，并成为钒电池领域绝对龙头公司。

原因及逻辑

碳中和背景下，风电光伏装机高速增长，发展新型储能技术迫在眉睫。2030年，预计我国风电、太阳能发电总装机量将达到12亿千瓦以上，按照20%的配储比例估算，对应电力领域储能需求至少为240GW，较2021年底的46.1GW大幅增长421%。但与此同时，传统的抽水蓄能发展受地理环境因素限制，故发展新型储能势在必行。

政策新规重点强调安全性要求，钒电池获得历史性发展机遇。各类电化学储能技术中，钒电池具有高安全性、长循环寿命、资源自主可控且回收率高等优势，在中大型储能领域的应用中脱颖而出。预计政策催化下，钒电池商业化加速进行，产业链规模化后成本将持续下行，远期初始成本可下降至2元/Wh以内，较当前成本大幅下降50%。

分时电价机制不断完善，钒电池储能经济性优势逐渐凸显。分时电价机制的完善进一步扩大了峰谷电价差距，对于后续储能项目的经济收益形成明显利好。经测算，当一个1MW/4MWh钒电池储能项目用于发电侧配储时，每年可贡献毛利润约392万元。

有别于大众的认识

1、大众观点认为，钒电池能量密度偏低导致体积和质量较高，不利于移动，将阻碍其应用前景。但我们分析认为，钒电池主要优势在于高安全性和长循环次数，主要应用领域定位于中大型储能场景，此类静态储能领域对体积质量要求宽松，并不影响其使用。

2、大众观点认为，钒电池初始投资偏高将影响其经济收益，但我们分析认为，钒电池成本中占比极高的电解液基本可以完全回收利用，不存在锂电池梯次利用导致的安全性问题，因此长期来看降本空间广阔，产业链规模化后经济性将大幅提升。

目录

1. 钒电池：技术最为成熟的液流电池.....	5
2. 政策东风有力催化，钒电池储能乘风而起	8
2.1 电力配储前景广阔，储能新规强调安全	8
2.2 钒电池 vs 锂电池：中大型储能场景优势显著	9
2.3 资源丰富易于回收，奠定大规模发展基础	11
3. 产业链有待完善，资源和技术构成两大壁垒.....	12
3.1 资源端：集中度高且短期增量有限	13
3.2 电解液：技术突破点在于提升浓度	14
3.3 电堆材料：发展可借力氢燃料电池	15
4. 商业化提速驱动降本，长期经济价值凸显	17
4.1 技术革新路径清晰，规模化助力成本下降	17
4.2 分时电价机制不断完善，充分利好储能收益	19
4.3 储能需求大幅增长，钒价中枢预期上行	20
5. 投资分析意见	22
6. 风险提示	23

图表目录

图 1：钒电池历史发展沿革	5
图 2：钒电池充放电工作原理	6
图 3：近年新能源发电迅速发展	8
图 4：全球钒资源储量情况（万吨）	11
图 5：我国钒资源自给率远高于锂资源（%）	11
图 6：钒电池产业链结构图	12
图 7：钒电池成本构成	17
图 8：分时电价体系下一天的峰谷电价变化（元/kWh）	19
图 9：历史钒价和钢价走势（元/吨）	21
表 1：不同类型液流电池比较	6
表 2：近年中国钒电池储能项目明细	7
表 3：2018-2025 年中国电化学储能装机情况及测算	9
表 4：不同技术路径储能电池性能对比	10
表 5：主要钒电池企业情况	12
表 6：不同钒矿资源	13
表 7：不同提钒工艺比较	13
表 8：钒矿资源类公司	14
表 9：2018-2025 年中国钒资源供给情况及预测（万吨，%，折五氧化二钒）	14
表 10：钒资源类企业正积极与下游钒电池企业加强电解液等合作	15
表 11：不同类型隔膜的性能比较	15
表 12：电堆材料的发展可借力现有氢燃料电池产业链相关公司	16
表 13：钒电池中电解液需求和钒原料需求测算	17
表 14：隔膜成本占比测算	18
表 15：2018-2025 年中国储能领域钒消费量情况及测算	20
表 16：钒产业链相关公司梳理	22
表 17：钒产业链相关公司估值表（元，元/股，倍，倍）	22

1. 钒电池：技术最为成熟的液流电池

钒电池全称为全钒液流电池，属于液流电池技术的一种，最早于 1985 年提出，经过 30 余年的发展研究，目前技术已逐渐成熟，被视为在中大型储能领域最具应用前景的电化学储能技术之一。

中国对于钒电池的研究起步较早。早在 1995 年，中国工程物理研究院（绵阳九院）就已经成功建成 500W/1kW 的全钒液流电池样机，此后在 2006 年，中科院大连化学与物理研究所也建成了 10kW 的钒电池项目，电堆规模得到大幅提升。

我国科研院所钒电池研发水平的提高推动了钒电池技术的发展，也促进了部分企业对商业化的早期尝试。北京普能、大连融科等钒电池企业相继于 2007 年和 2008 年成立，并专注于钒电池行业的技术推广和应用。

图 1：钒电池历史发展沿革



资料来源：张华民《液流电池技术》，大连融科官网，北京普能官网，申万宏源研究

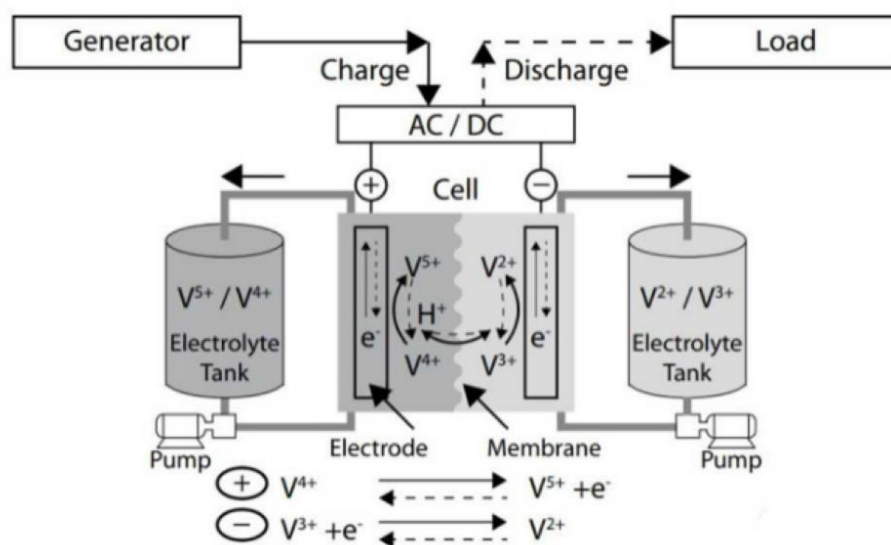
目前经过十多年的发展，大连融科和北京普能均已掌握了钒电池的自主知识产权技术，并成功运用于部分储能项目，例如湖北枣阳 12MWh 光储项目、国电投 40MWh 驼山网源友好风电储能项目等实例，技术验证已经相对成熟。

2022 年 5 月，国家能源局批准建设的首个国家级大型化学储能示范项目——大连 100MW/400MWh 液流电池储能示范项目成功并网，并将于同年 8 月正式投入商业运行，这标志着钒电池技术的规模化已经进入发展快车道。

钒电池等液流电池的工作原理不同于锂离子电池路径，其活性物质完全溶解在电解液中，通过电解液中正负极离子的价态变化来进行能量储存和释放。

以钒电池为例，其能量主要储存在全钒离子构成的电解液中，正极为 VO_2^+ 和 VO^{2+} 电对，对应钒离子价态为 +5 和 +4；负极为 V^{2+} 和 V^{3+} 电对，对应钒离子价态为 +2 和 +3。平时正负极电解液分别存放于储液罐中，而在电池工作时，外接泵将正负极电解液泵进电堆，在正负极形成不同的电对，并在电堆中发生电化学反应，从而实现充放电过程。

图 2：钒电池充放电工作原理



资料来源：International Renewable Energy Agency，申万宏源研究

液流电池主要有铁铬电池、全钒电池和锌溴电池等，不同液流电池技术路径基本类似，主要区别在于电解液中的活性物质不同，这也导致了电池性能上具有差异。

历史上铁铬液流电池发展最早，但其正负电极的离子类型不同，容易造成交叉污染，且反应可逆性较差，存在工作电压不稳定的问题。这些缺点导致铁铬电池后续研究趋于停滞，目前国内主要是国家电投集团仍在持续研发，其 31.25kW 级 Fe-Cr 液流电堆“容和一号”已经开始量产，并用于北张家口战石沟 250kW/1.5MWh 等示范项目。

表 1：不同类型液流电池比较

类型	铁铬液流电池	全钒液流电池	锌溴液流电池
正极	FeCl ₂	VO ₂ ⁺	Br
负极	CrCl ₃	V ²⁺ ，V ³⁺	Zn
电解液	盐酸水溶液	硫酸水溶液等	溴化锌水溶液
能量密度 (Wh/kg)	15~20	15~50	50
理论循环寿命 (次)	10000 以上	12000~20000	10000 以上
安全性	高	高	中
工作温区	-20~70 °C	-25~45 °C	-40~55 °C
初始投资成本 (元/kWh)	3	4~5	4
全生命周期度电成本 (元/kWh)	约 0.45	0.42~0.53	约 0.6
最新示范项目案例	2020 年，河北张家口战石沟 250kW/1.5MWh 示范项目投运	2022 年 大连 100MW/400MWh 液流电池储能示范项目一期 8 月即将商运	2017 年，5kW/5kWh 锌溴单液流电池储能示范系统投运
主要缺点	正负电极不同导致交叉污染问题，反应可逆性较差，工作电压不稳定，容量易衰减	原材料成本较高	液溴挥发性、高毒性、强腐蚀性和易渗透性带来安全问题；锌枝晶析出容易降低实际容量

资料来源：张华民《液流电池技术》，中国知网，申万宏源研究

锌溴液流电池技术尚处于应用初期阶段。锌溴液流电池的问题主要在于充放电过程中锌枝晶易析出，导致电池容量衰减较快、使用寿命较低，同时液溴的挥发性、毒性、腐蚀

性和易渗透性也降低了其安全性，因此在国内发展进度偏慢，目前最大投运项目为大连化物所的 5kW/5kWh 锌溴单液流电池储能示范系统；而海外虽然发展相对较快，如美国加州的 2MWh 锌溴液流电池储能项目，但整体的规模和技术成熟度均远不及钒电池。

故综合来看，各液流电池中全钒液流电池安全性最高，循环寿命高达 16000 次以上，性能更为全面，目前已成为液流电池中技术最为成熟的技术路径，实际项目的投运方面也大幅领先于铁铬液流电池和锌溴液流电池。

表 2：近年中国钒电池储能项目明细

签约/开工时间	投运时间	钒电池项目	项目供应商	功率/容量
2016 年 10 月	2022 年 8 月（一期）	大连液流电池储能调峰电站国家示范项目	大连融科	200MW/800MWh
2017 年 11 月	2020 年 12 月	河北承德森吉图全钒液流电池风储示范项目	河北丰宁建投	2MW/8MWh
2019 年 9 月	/	江西电建与河钢承钢签订全钒液流电池储能示范项目	河钢集团	5MW/20MWh
2020 年 7 月	2020 年 12 月	大唐国际镇海网源友好风电储能项目	大连融科	10MW/40MWh
2020 年 7 月	2020 年 12 月	大连驼山风电场全钒液流储能电站工程	大连融科	10MW/40MWh
2021 年 8 月	2021 年 12 月	国家电投海阳储能示范项目 1MW/2MWh 全钒液流电池系统	山东电力工程咨询院	1MW/2MWh
2021 年 9 月	/	国家电投湖北 100MW/500MWh 全钒液流电池储能项目	中钒绿动新能源&北京普能	100MW/500MWh
2021 年 12 月	/	深圳全钒液流集中式储能电站	中广核	100MW/200MWh
/	2020 年 12 月	新疆阿瓦提全钒液流电池储能电站项目	新疆伟力得	7.5MW/22.5MWh

资料来源：北极星电力网，申万宏源研究

2. 政策东风有力催化，钒电池储能乘风而起

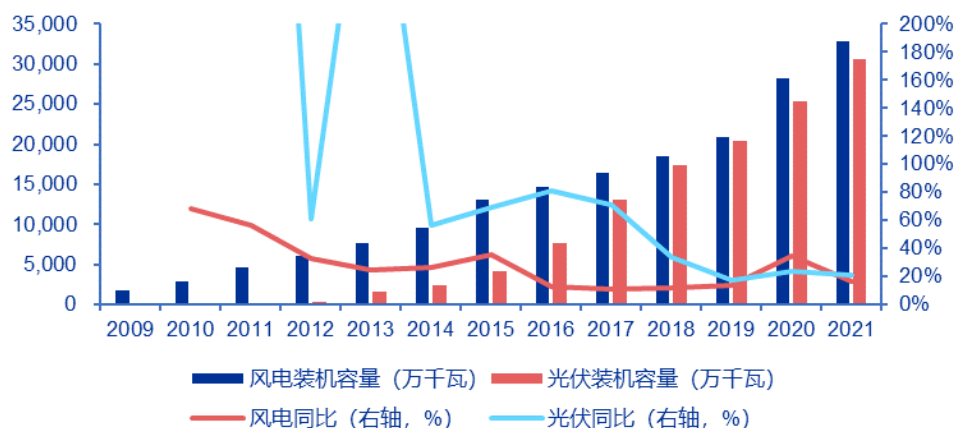
2.1 电力配储前景广阔，储能新规强调安全

2022年6月，发改委、国家能源局等9部委发布《“十四五”可再生能源发展规划》，提出到2025年，非化石能源消费占比要达到20%左右；2030年非化石能源消费占比要达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。

因此，碳中和政策下能源结构转型加速，风电光伏的高速发展将刺激储能需求高速增长。2021年，我国风电装机和光伏发电装机量分别为3.28亿千瓦和3.07亿千瓦，同比分别增长17%和21%。

但风电和光伏发电本身具有不稳定的特征，因此往往需要配储和调峰，各地政府陆续出台相应政策并签订“风光储一体化”相关项目，配储比例基本处在10%-20%之间。按2030年风电光伏12亿千瓦的规划，并假设配储比例为20%，可得2030年新能源发电侧储能需求至少为240GW。

图3：近年新能源发电迅速发展



资料来源：BP，申万宏源研究

现有电力储能项目仍以抽水蓄能为主，2021年我国已投运电力储能项目46.1GW，其中抽水蓄能占比约为86%，新型储能约占12%。但抽水蓄能对地理位置要求苛刻，存在明显发展瓶颈，所以发展电化学储能等新型储能便成为了必然趋势。

2021年7月，发改委和国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，提出到2025年实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，装机规模达30GW以上。且根据2021年国网和南网发布的相关新型电力系统行动方案，2025年二者合计新型储能将达到50GW，2030年二者合计新型储能将达到140GW左右。

假设因项目进度等因素，实际累计装机量为40GW，按2021年电化学储能90%的占比估算，预计2025年我国电化学储能累计装机将达到36GW左右，对应2021-2025年期间复合增长率将超过60%。

表 3：2018-2025 年中国电化学储能装机情况及测算

年份	2018	2019	2020	2021	2022E	2023E	2024E	2025E
累计装机功率 (GW)	1.01	1.59	3.27	5.12	8.24	13.51	22.16	36.34
同比 (%)		57%	106%	56%	61%	64%	64%	64%
新增装机功率 (GW)	0.60	0.99	1.56	1.84	3.12	5.27	8.65	14.18
同比 (%)		65%	58%	18%	69%	69%	64%	64%

资料来源：中国化学与物理电源行业协会，国家电网，南方电网，申万宏源研究

储能需求推动下，各类电化学储能飞速发展，其中锂电池技术较为成熟、综合性能较好，是当前的主流技术路径，但同时也存在安全性不足的问题。据全国能源信息平台的不完全统计，近 10 年间全球共发生超过 30 起储能电站起火爆炸事故，这也引发了政策端对于锂电池储能电站安全性的担忧。

2022 年 6 月，国家能源局发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022 年版) (征求意见稿)》，提出中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池；选用梯次利用动力电池时，应进行一致性筛选并结合溯源数据进行安全评估。

该文件的提出，重点强调了国家对于中大型储能场景安全性的要求，对于电化学储能路径的选择产生了直接影响。

1) 安全性较差的三元锂电池和钠硫电池被直接排除；

2) 磷酸铁锂动力电池的梯次利用受到限制，预计将提高磷酸铁锂电池的综合利用成本，并进而对磷酸铁锂电池整体在储能端的市占率产生不利影响。

动力电池的梯次利用指的是电池组在使用一段时间后出现衰减，性能不足以满足原场景要求后，通过拆解退役电池成模组或电芯，在使用要求低的场景再次利用。不过由于回收的动力电池型号不统一、个体电池的全生命周期追溯困难、检测分类难度和成本较高，梯次利用的磷酸铁锂动力电池往往存在稳定性和一致性问题，容易引发“热失控”，导致其安全性远远低于原电池组。

3) 考虑到氢燃料电池中氢的储存和运输仍有较大技术瓶颈，导致有安全隐患，预计氢燃料电池短期的规模化应用也受到较大限制。

此背景下，安全性成为电力储能领域的最重要考量因素，钒电池技术获得绝佳发展机遇。

2.2 钒电池 vs 锂电池：中大型储能场景优势显著

确保安全性的前提下，当前有望大规模发展应用的储能技术路径仅剩钒电池、磷酸铁锂电池以及钠离子电池；而此三者中，钒电池在安全性、扩容能力、循环寿命和全生命周期成本方面要显著优于磷酸铁锂电池和钠离子电池。

1) 安全性高：由于钒电池的电解液基质采用水性溶液，使用过程中没有固相反应，因此不存在起火、爆炸等风险；且过充过放也只会造成水的电解，通过将产生的氢气及时排出即可保证安全使用；平时电解液和电堆分开存放，也成功避免了自放电现象。

2) 扩容简单：钒电池能方便应用模块化管理，功率和容量可以单独设计，通过将多组储能单元并联接入母线，便可构建起更大规模的储能系统。因此扩容简单，相较于磷酸铁锂电池，在大容量的情形下不会增加额外的安全性风险。

3) 循环寿命长：目前商用钒电池循环寿命可以达到 16000 次以上，远高于商用磷酸铁锂电池的 6000 次，对应使用寿命超过 20 年，且可靠性也已经过实例验证。如加拿大 VRB Power Systems 商业化示范运行时间最长的钒电池模块已正常运行超过 9 年，充放循环寿命超过 18000 次。

4) 全生命周期成本较低：钒电池初始投资成本较高，但由于钒电池的循环寿命较长，因此在全生命周期成本方面有一定优势。当前钒电池储能项目的初始投资成本约 4~5 元/Wh，高于锂电池项目 1.5~2 元/Wh 的水平。不过由于钒电池循环次数长，故全生命周期度电成本约为 0.42~0.53 元/kWh，低于锂电池的 0.56~0.75 元/kWh。

表 4：不同技术路径储能电池性能对比

种类	全钒液流电池	磷酸铁锂电池	钠离子电池
能量密度 (Wh/kg)	15~50	120~160	100~160
能量转换效率	75%	90%	85%
循环寿命 (次)	12000-20000	3000-5000	4000-6000
响应速度	<100ms	<10ms	ms 级
安全性	高	一般	一般
理论初始投资成本 (元/Wh)	4~5	1.5~2	0.9~1.2
全生命周期度电成本 (元/kWh)	0.42~0.53	0.56~0.75	0.5~0.67
环保性	好	一般	好

资料来源：中国知网，CESA，申万宏源研究

钒电池凭借以上优点，完美适配中大型储能场景的要求；而磷酸铁锂电池的安全性和循环寿命低于钒电池，但能量密度显著更高，故在重量和体积上有优势，更适合于小型化场景。

另外，钠离子电池发展尚处于早期阶段，已投运的最新项目为 2021 年华阳集团与中科海钠在山西太原合作的 1MWh 钠离子电池储能系统。且即便后续钠离子电池技术成熟，由于其技术路径和锂电池较为类似，性能相近，故预计将主要在小型化和生活化场景对磷酸铁锂电池产生替代，对钒电池的威胁相对较小，未来在中大型储能领域的应用扩展仍有待验证。

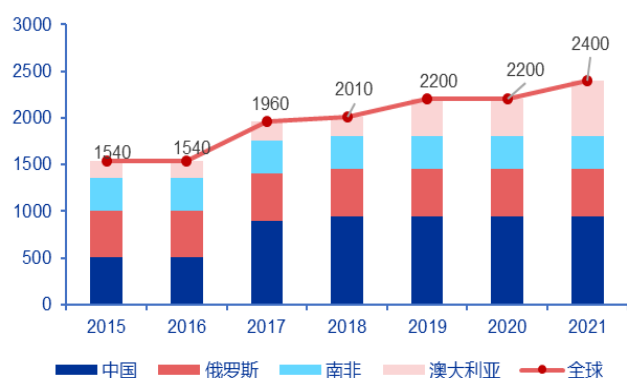
因此，预计钒电池将在应用场景上与主流的锂电池路径发生差异化竞争，在中大型储能领域对现有的锂电池体系进行有效补充，而磷酸铁锂电池则更适用于小型化、生活化、用户侧等储能场景。

2.3 资源丰富易于回收，奠定大规模发展基础

我国钒资源储量丰富，具备高自给率的资源优势，供给端的稳定保障对于钒电池的规模化发展极为重要。全球钒矿资源主要分布在中国、俄罗斯、南非和澳大利亚，根据美国地质调查局 2021 年的数据，我国钒矿储量占全球的 40%，产量占全球的 66%，均远高于锂资源的自给率，供给端有较强保障。因此相较于锂电池，我国钒电池有更好的资源基础，在大规模商业化应用上更具潜质。

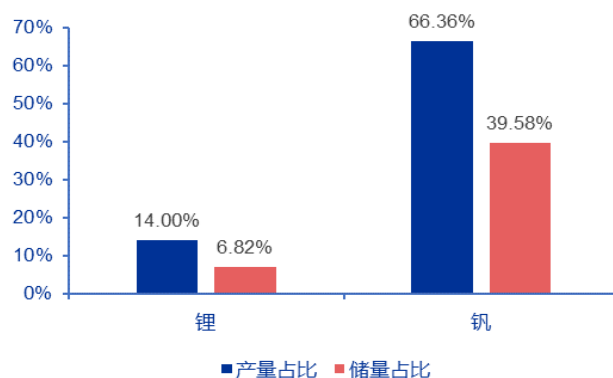
锂资源自给率不足、供给偏紧也带来潜在的成本问题，以碳酸锂为例，其价格从 21 年初的 5 万元/吨一度涨到 22 年 50 万元/吨的高位，下游成本压力巨大。与此同时，五氧化二钒的价格则相对稳定在 10-15 万元/吨以内。故当前钒电池和锂电池的初始成本差距出现明显收窄，此背景下钒电池获得难得的发展机遇。

图 4：全球钒资源储量情况（万吨）



资料来源：USGS，申万宏源研究

图 5：我国钒资源自给率远高于锂资源（%）



资料来源：USGS，申万宏源研究

此外，钒电池在资源回收利用方面也有明显优势。钒电池的钒元素主要以不同价态的钒离子形式存在于电解液中，充放电过程中不与电极材料发生反应，长期使用后仍能保持活性，物化性质变化不大，故可以几乎完全循环利用。同时，虽然不同类型电解液浓度和配方有一定差异，但标准差距较小，因此回收利用时也方便处理，回收成本很低。

钒电池的电解液回收主要有两种思路，一种是对失效电解液进行氧化处理，然后沉淀回收钒氧化物等，这种方法研究起步较早，钒回收率可以达到 75% 以上；第二种在电解液中添加合适的还原剂或氧化剂，通过直接调节电解液中的钒离子浓度，实现电解液的高效利用，目前也已有相关进展，钒回收利用率得到进一步提升。

而锂电池的回收利用除了金属回收中面临的分类检测困难、标准不一致等问题外，电解液中的高浓度有机溶剂、电解质锂盐、添加剂等物质具有毒性，对环境会造成较大污染，也带来了较高的综合处理成本。

因此，钒电池不仅资源端有较强保障，同时回收利用率高，长期来看具备大规模发展的资质，不存在资源端壁垒的限制。

3. 产业链有待完善，资源和技术构成两大壁垒

目前钒电池产业链发展尚处于早期阶段，具备钒电池技术的企业数量较少。国内主要包括大连融科、北京普能、上海电气、武汉南瑞，四川伟力得；国外钒电池企业包括日本住友公司、美国 UniEnergy Technologies 公司和奥地利 Gildemeister 公司。

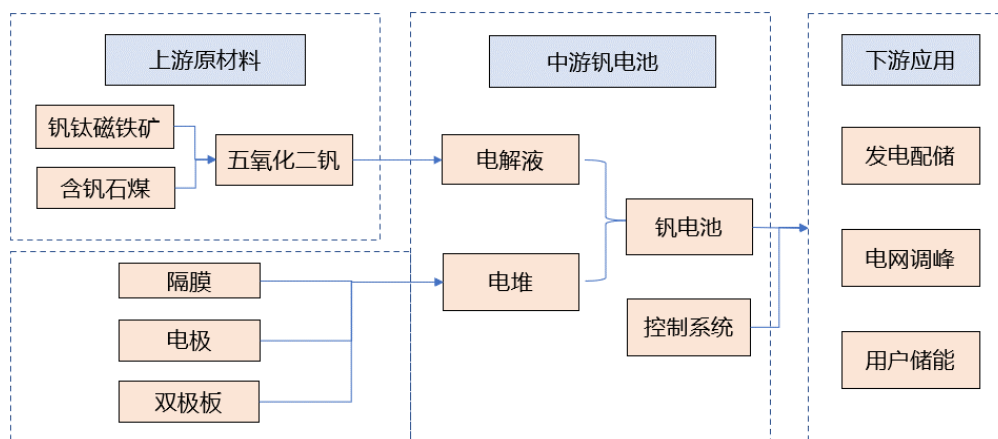
表 5：主要钒电池企业情况

分类	公司	概况	相关项目
第一梯队	大连融科	2008 年成立，由中国科学院大连化学物理研究所和大连博融控股集团有限公司共同组建。	2022 年 8 月，大连液流电池储能调峰电站国家示范一期 100MW/400MWh 项目即将商运
	北京普能	2006 年成立，主营业务为钒电池研发、制造与商业应用，2009 年收购全球最大钒电池企业 VRB Power Systems，接收其专利及研发管理人员。	2019 年交付湖北枣阳 10MW 光储用首期 3MW 及国内多个 MW 级储能项目；参与国电投湖北 100MW/500MWh 全钒液流电池储能项目
	上海电气	全钒液流电池业务由其子公司上海电气储能公司负责，相关技术由上海电气中央研究院提供	2021 年上半年，汕头智慧能源液流电池储能项目 1MW/1MWh 全钒液流电池储能电站顺利通过验收
第二梯队	武汉南瑞	国网英大旗下，1999 年成立，致力于全钒液流电池技术开发，于 10 年前开始布局储能研发，已成功研发高功率钒电池电堆和 250kW/500kWh 储能系统，	2022 年 7 月，中标湖北省能源互联网示范工程 250kW/1MWh 全钒液流电池储能电站项目
	四川伟力得	2004 年成立，集全钒液流储能系统设计、研发、生产、销售、服务于一体，是国家液流电池标委会成员单位，与清华大学、中科院、四川大学、西南交大等保持密切合作。	子公司甘肃伟力得在甘肃省张掖市规划建设 250MW/1000MWh 规模的集中式共享储能电站的试点项目，正在进行项目立项及备案。
海外	日本住友	上世纪 90 年代开始全钒液流电池技术研发，具有领先的系统集成和工程应用技术	2016 年，北海道 15MW/60MWh 储能项目并网运行

资料来源：各公司官网，申万宏源研究

在国内钒电池领域，以大连融科和北京普能技术较为领先，属于第一梯队。前者背靠中国科学院大连化学物理研究所，在电解液、电堆材料等方面拥有一系列核心自研技术；后者在 2009 年通过收购当时全球最大规模的加拿大钒电池企业 VRB Power Systems，迅速掌握了钒电池领域的相关专利、技术和设备。

图 6：钒电池产业链结构图



资料来源：《全钒液流储能电池简述及其电解液发展概况》，申万宏源研究

钒电池产业链相对复杂，上游主要为钒产品原料的生产；中游主要为钒电池模组和控制系统，电池的关键组件为电解液和电堆，而控制系统则包括储液罐、循环泵、变频器、电控系统等；下游主要应用于储能领域，包括发电配储、电网调峰和用户侧储能等。

3.1 资源端：集中度高且短期增量有限

全球钒矿资源主要包括钒钛磁铁矿、钾钒铀矿、含钒石煤。其中钒钛磁铁矿储量丰富，品位较高，主要分布在中国、俄罗斯和澳大利亚，也是目前最为广泛利用的钒矿资源；而钾钒铀矿主要存在于美国，钒资源属于提铀时产生的副产物；含钒石煤品位较低，属于一种含钒无烟煤，钒元素以含钒云母等形态存在。

表 6：不同钒矿资源

钒矿种类	存在形式	钒品位	地区
钒钛磁铁矿	$\text{FeO} \cdot \text{V}_2\text{O}_3$	一般 0.2% ~ 1.5%	中国四川攀枝花、河北承德，俄罗斯，澳大利亚
钾钒铀矿	$\text{K}_2\text{O} \cdot 2\text{UO}_3 \cdot \text{V}_2\text{O}_5 \cdot 1 \sim 3\text{H}_2\text{O}$	12%以上	美国
含钒石煤	硅酸盐矿物	多在 0.1% ~ 1%	中国湖南、广西、湖北等地

资料来源：亚洲金属网，申万宏源研究

我国钒资源主要为钒钛磁铁矿和含钒石煤，二者占比分别为 52% 和 48%。不过由于石煤提钒的回收率低、环保压力大、生产成本低，目前我国钒资源的开发利用以钒钛磁铁矿为主，在产钒原料中占比约为 90%。

表 7：不同提钒工艺比较

工艺	原料	概况	回收率	成本
钒渣提钒	粗钒渣	钒矿品位高，技术成熟，但产能依赖于钢铁冶炼	80%以上	7~10 万元/吨
石煤提钒	含钒石煤	石煤品位相对较低，处理工艺复杂，环保处理压力较大	50~70%	9~15 万元/吨

资料来源：《钒钛产品生产工艺与设备》，申万宏源研究

1) 钒渣提钒主要是先对磁铁矿进行磁选和破碎，随后经过高炉分离成半钢和钒渣，再进一步将钒渣制成五氧化二钒等钒产品。其本质为炼钢的副产品，主要公司为攀钢钒钛、河钢股份等，二者钒产品年产能分别为 4 万吨和 2.2 万吨，产量占比合计接近国内的 50%。

由于钒渣提钒和钢铁产量关联较高，在当前钢铁产量受限的情况下，其产能扩张受冶炼端限制。此外，因为钒钛磁铁矿中钛含量远高于钒，平均 TiO_2 含量可达 6% 以上，因此若要扩大钒渣产能，钛资源供给或将过剩，其消纳问题也会对磁铁矿的综合收益造成不利影响。

2) 而石煤中的钒品位较低，多数处于 0.6% 以下，综合回收率约 60%，低于钒渣提钒的 80%，且受到环保要求的限制。传统石煤提钒的钠化焙烧过程中会产生氯化氢、二氧化硫等污染物，环保处理压力较大，目前被国家政策禁止；而钙化焙烧法相对污染较小，但对于原矿要求较为苛刻，综合成本较高。

不过近年随着部分公司的工艺取得技术突破，石煤提钒产量也有一定提升。如西部矿业的子公司肃北西矿钒科技，其石煤提钒项目在 2020 年 5 月投入试生产，2022 年 4 月二期技改扩建项目完成后，偏钒酸铵总产能达到 2000 吨。

除此以外，部分钛白粉企业也在布局钒资源供给。如龙佰集团拟投资建设碱性球团湿法提钒项目，计划通过碱性湿法对钒钛磁铁矿进行处理，若项目建设顺利，预计约 3 年后可新增五氧化二钒产能 3 万吨。

表 8：钒矿资源类公司

提钒路径	相关公司	基本情况
钒渣提钒	攀钢钒钛	钒产品产能 4 万吨/年，产量占全国总量的约 32%；且背靠集团 1000 万吨以上的钒钛铁精矿产能，是钒上游资源龙头
	河钢股份	拥有 2.2 万吨钒产品产能，规模位居国内第二
	安宁股份	公司拥有潘家田钒钛磁铁矿，不直接提钒，主营业务为钛精矿和钒钛铁精矿，2021 年钒钛铁精矿的销量达到 141.65 万吨。
碱性球团湿法提钒	龙佰集团	2022 年 7 月，公司公告，拟投资建设钒钛铁精矿碱性球团湿法工艺年产 3 万吨五氧化二钒创新示范工程，预计建设时间 31 个月。
石煤提钒	西部矿业	2022 年 4 月二期技改扩建项目完成后，偏钒酸铵总产能达到 2000 吨。

资料来源：各公司公告，申万宏源研究

因此综合来看，政策端和成本影响下，我国钒资源短期产能增量有限，供给端具有明显的资源壁垒，2023-2024 年供给将较为紧张。不过长期来看，由于资源端储量丰富，随着钒储能需求的大幅增长，预计后续对资源的开发利用将明显提升，考虑到建设周期约为 2-3 年，预计 2025 年起钒供给端将逐渐宽松。

表 9：2018-2025 年中国钒资源供给情况及预测（万吨，%，折五氧化二钒）

年份	2018	2019	2020	2021	2022E	2023E	2024E	2025E
磁铁矿提钒（万吨）	7.91	11.25	11.46	12.35	12.72	13.10	13.63	16.63
石煤提钒（万吨）	0.95	1.35	1.25	1.25	1.28	1.35	1.45	1.67
总供给（万吨）	8.86	12.60	12.71	13.60	14.00	14.45	15.07	18.30
同比（%）		42.2%	0.9%	7.0%	2.9%	3.3%	4.3%	21.4%

资料来源：百川盈孚，中国铁合金在线网，申万宏源研究

3.2 电解液：技术突破点在于提升浓度

不同于锂电池，钒电池的电解液是作为正负极存在，因此二者的成分和作用也大相径庭。锂电池电解液为六氟磷酸锂，主要作用为传导离子；而钒电池电解液为含钒离子的酸性水溶液，本身即为电池的正负极。

钒电池电解液的最重要参数为钒离子浓度，直接影响到电池的能量密度。传统电解液主要采用的是硫酸水溶液作为基质，正负极分别为硫酸氧钒和硫酸钒，钒离子浓度处于 1.6mol/L 到 1.8mol/L 之间，能量密度约为 15-25Wh/kg。

而新型电解液通过使用混酸或盐酸作为基质，能有效提高钒电池电解液浓度，目前相关研究进展迅速。早在 2011 年，美国的 PNNL 团队就开发了盐酸+硫酸的混酸钒电池电解

液，钒离子浓度可以达到 2.5mol/L 以上；在此基础上，2015 年起我国也陆续启动了对混酸体系和盐酸体系的电解液研究，新型电解液的钒离子浓度在实验室阶段可达到 3-5mol/L。

目前实现商业化的电解液钒浓度最高可达 2.2mol/L，技术壁垒较高，主要以大连融科等钒电池企业自研自产为主。不过随着钒电池需求迅速提升，当前攀钢钒钛、河钢股份等上游企业正积极向电解液环节扩展，通过钒资源优势和下游技术优势形成合作，加快电解液的产业规模化发展。

表 10：钒资源类企业正积极与下游钒电池企业加强电解液等合作

公司	电解液相关布局
攀钢钒钛	2018 年自有技术建成 1000m ³ 钒电池电解液试验线，并在 2021 年 9 月与大连融科签订《战略合作协议》，2022 年 7 月，公司继续与大连融科就全钒液流电池用钒储能介质委托加工和钒储能介质购销签订了商业合同。
河钢股份	公司拥有钒电解液制造技术的自主知识产权，2022 年 7 月与北京普能签约 300MW 钒电池储能产业链项目
中核钛白	与伟力得签署《全钒液流电池储能全产业链》战略合作协议，合资公司钒电解液总体产能规划 100 万立方米，首期建设 30 万立方米。

资料来源：各公司公告，申万宏源研究

3.3 电堆材料：发展可借力氢燃料电池

电堆材料中最重要的是钒电池隔膜，主要用于隔开正负极电解液，在防止活性物质混合出现自放电现象的同时，可允许特定离子通过。因此，性能优良的隔膜应满足高电导率、低电阻、选择性好和稳定性好等要求，技术壁垒较高。

当前主流的隔膜以阳离子交换膜为主，包括全氟烃膜、部分氟化膜和非氟化膜，其中全氟烃膜技术较为成熟，且具有较高的电导率和稳定性，应用较为广泛。典型代表为美国杜邦公司生产的 Nafion 膜，其材料合成难度相对较小，但关键性的熔融挤出压延成型技术长期为国外垄断，导致成本高昂；国内的全氟烃膜生产公司则主要有东岳集团和江苏科润，目前在隔膜的国产替代方面已经取得一定成果。

而在非氟化膜方面，依托于大连化物所的先进技术，大连融科行业领先。2020 年，大连化物所张华民团队在非氟多孔离子传导膜的研究上取得突破，将多孔分离膜的概念用于钒电池隔膜，成功提高了膜的选择透过性，扩大了膜材料的选择范围，有效降低了隔膜成本。

表 11：不同类型隔膜的性能比较

类型	电导率	选择性	稳定性	示例	材料
全氟烃膜	高	差	高	杜邦公司的 Nafion 膜	全氟磺酸
部分氟化膜	高	好	差	Ballad 公司的 BAM3G 膜	磺化或磷化三氟苯乙烯
非氟化膜	高	好	差	/	聚酰亚胺等
碱性膜	高	好	差	/	聚醚酰亚胺

资料来源：《燃料电池质子交换膜研究现状和发展趋势》，申万宏源研究

钒电池的其他材料方面，电极并不参与化学反应，常用材料为碳毡或石墨毡，主要关注导电性、催化性和化学稳定性；而双极板是一种导电隔板，主要用来分隔两个相邻单电池的正负极电解液、汇集电流，从而在电堆内部实现多个单电池的串联，一般采用碳塑复合双极板，主要关注材料的电导率和机械强度。

钒电池尚未产业链化发展，目前隔膜、双极板、电极等电堆材料多采用钒电池企业自研自产或外协加工的形式，大连融科、北京普能均掌握核心技术，一体化程度较高。

不过考虑到钒电池的电堆式结构与氢燃料电池类似，二者在电堆材料上具有相通之处，理论上氢燃料电池电堆材料的公司也具备生产钒电池电堆材料的能力，因此**后续规模化发展或将受益于现有氢燃料电池的电堆产业链，产业化进度有望超预期。**

表 12：电堆材料的发展可借力现有氢燃料电池产业链相关公司

材料	相关公司
隔膜	东岳集团（H 股上市）、江苏科润、美国杜邦公司
双极板	嘉兴纳科新材料有限公司、上海弘枫
电极	江油润生石墨毡有限公司，嘉兴纳科新材料有限公司

资料来源：各公司官网，申万宏源研究

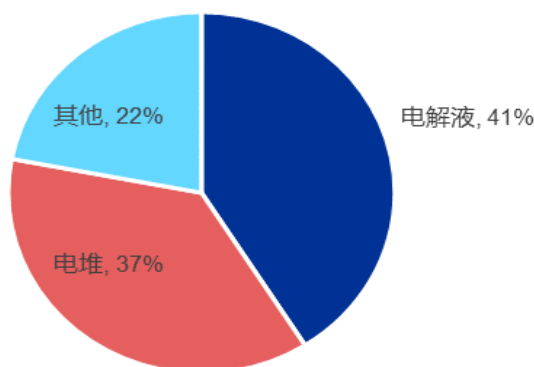
4. 商业化提速驱动降本，长期经济价值凸显

4.1 技术革新路径清晰，规模化助力成本下降

值此储能需求迅速扩张的历史节点，我们认为当前钒电池技术已经趋于成熟，同时高安全性、循环寿命长的特点对大中型储能项目的适配度好，叠加政策端支持，在多个大型示范性项目建设和投运的催化下，产业规模化发展将显著加快。

在钒电池储能成本结构中，电解液和电堆成本是主要来源，各自占电池成本的 41% 和 37%，按总成本 4 元/Wh 计算，分别约 1.64 和 1.48 元/Wh。目前二者的降本路径已经有较为清晰的思路。

图 7：钒电池成本构成



资料来源：大连化物所，申万宏源研究

1) 电解液降本：技术迭代和回收利用兼顾

钒电池电解液的主要成分为含钒离子的硫酸水溶液，其中钒元素占成本比重较高。假设钒离子浓度约 1.8mol/L，能量密度约 15Wh/kg，且电解液参考 20% 硫酸的密度 1.14g/ml，则 1MWh 的钒电池容量对应电解液约 58 立方米，对应钒需求量 5.4 吨，折五氧化二钒为 9.6 吨。按当前 11 万元/吨价格计算，1Wh 钒元素成本约 1.15 元，约占总成本 4 元/Wh 的 28.75%，占电解液成本 1.64 元/Wh 的 70% 左右。

表 13：钒电池中电解液需求和钒原料需求测算

项目	数值	单位
钒电池装机量	1	MWh
能量密度	15	Wh/kg
电解液密度	1.14	g/ml
电解液质量	67	t
电解液体积	58	m ³
钒需求量	5.4	t
折五氧化二钒量	9.6	t

资料来源：中国知网，申万宏源研究

电解液降本可借助于钒离子浓度的提高。除了降低电解液加工费用外，通过提高钒离子浓度，也可以有效提高钒电池能量密度，进而降低电解液用量。

目前相关研究也有实例验证，如潍坊钒电池项目的初始投资成本已经降至 2.13 元/Wh，较当前初始成本大幅下降 47%。2022 年 7 月 1 日，潍坊滨海经济开发区的国内首个盐酸基金液流储能电站一期顺利完工。该项目总投资 8500 万元，由液流储能科技有限公司承建，一期工程 1MW/4MWh，全部建成后将实现 10MW/40MWh 储能容量。

此外，由于钒电池的电解液标准虽有差异但影响不大，基本可以完全回收利用，叠加电解液租赁的模式，预计规模化之后电解液成本将显著降低。

2) 电堆材料降本：国产替代以及关键材料的技术突破

电堆是钒电池成本的第二大来源，关键性材料包括隔膜和双极板。总体来看，隔膜技术壁垒高，此前长期被国外企业垄断，因此占成本比重较高，后续电堆降本以隔膜技术的突破最为关键。

参考大连融科官网，500kW 的钒电池集装箱截面积约 71m²，按美国 nafion 膜的价格约 700 美元/ m² 估算，可得单 Wh 钒电池项目的隔膜成本约 0.67 元，占钒电池项目总成本 4 元/Wh 的 16.75%，占电堆成本 1.48 元/Wh 的 45% 左右。

目前全氟烃膜的国产替代已经开始，同时非氟膜的研发也在高速展开。国内全氟磺酸树脂膜方面的代表性企业有东岳集团和江苏科润；而在非氟化膜领域，2020 年大连化物所成功开发可焊接多孔离子传导膜，成功使电堆膜材料的使用面积下降 30%、电堆总成本下降 40%。预计隔膜技术的突破不仅可以有效降低单位面积膜材料成本，还可以降低膜材料面积，对于钒电池电堆降本起到明显促进作用。

表 14：隔膜成本占比测算

项目	数值	单位
钒电池装机量	500	kWh
总截面积	71	m ²
单价	700	美元 / m ²
汇率	6.76	元 / 美元
总成本	33.47	万元
单位成本	0.67	元 / Wh

资料来源：大连融科官网，申万宏源研究

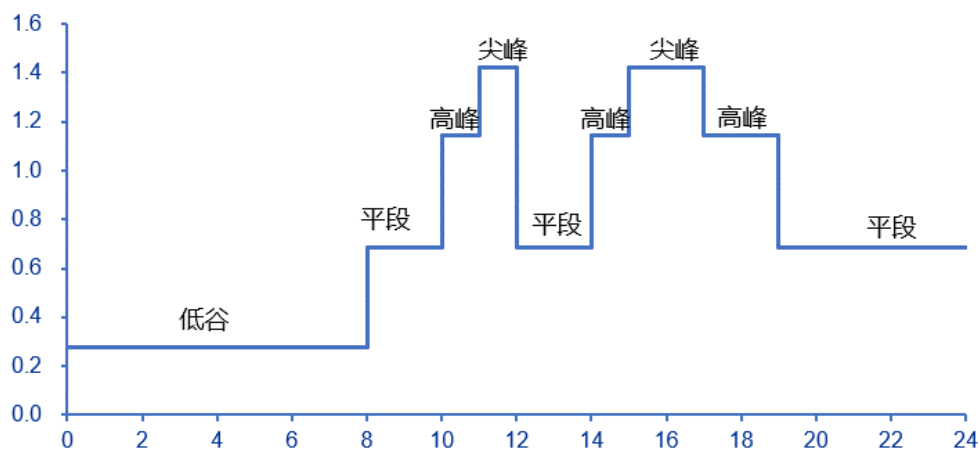
故综合来看，随着钒电产业链不断发展，预计电解液和电堆成本将持续下行。在 4 元/Wh 的初始成本基础上，若电解液成本通过提高浓度和回收利用，较当前下降 40%；电堆成本通过材料技术突破，下降 60%；其他成本通过规模化下降 30%；因此，远期钒电池的初始投资成本有望下降至 2 元/Wh 以内，降幅达 50% 以上。即便考虑到锂电池的降本，未来钒电池的初始成本也能够下降至锂电池成本 2 倍以内，届时经济性将大幅提升。

4.2 分时电价机制不断完善，充分利好储能收益

2021 年 7 月，国家发改委发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》，部署各地进一步完善分时电价机制，明确各地要在峰谷电价的基础上推行尖峰电价机制，主要基于系统最高负荷情况合理确定尖峰时段，尖峰电价在峰段电价基础上上浮比例原则上不低于 20%。

分时电价机制的完善进一步扩大了峰谷电价差距，对于后续储能项目的经济收益形成明显利好。参考广东省工业电价，2022 年 6 月，10 千伏电压等级的平段度电价格约为 0.68 元，高峰电价约 1.14 元，低谷电价约 0.28 元，在 7-9 月还会实行尖峰电价，在高峰电价基础上增加 25%。

图 8：分时电价体系下一天的峰谷电价变化（元/kWh）



资料来源：国家电网，申万宏源研究

在中大型储能领域，钒电池储能项目的用途主要为发电侧配储和电网调峰。

考虑一个 1MW/4MWh 钒电池储能项目，当用于发电侧配储时，项目收益可视为对流失电力的再利用，参考当前抽水蓄能的模式，假设按两部制电价来计算收益，若每年工作 300 天，每天充放电各 4h，测算可得该储能项目每年将提供毛利润 392 万元；

当用于电网调峰时，项目收益可来自于当前分时电价体系下峰谷价差带来的套利，按广东省电价计算，并假设每年运行 300 天，不考虑尖峰电价的情况下，每天按照低谷充电 2h—高峰放电 2h—平段充电 2h—高峰放电 2h 的循环计算，测算得该项目每年将提供毛利润 190 万元。

且随着后续钒电池成本的加速下行，预计钒电池储能项目的长期经济价值有望进一步凸显。

4.3 储能需求大幅增长，钒价中枢预期上行

预计储能需求高速发展下，具有先发优势的钒电池储能技术将抢占先机；同时，商业化加速又将驱动成本逐渐下降，进而推动钒电池渗透率持续提高，**预计到 2025 年钒电池在新增电化学储能中的占比有望达到 15%。**

因此，后续储能领域用钒需求有望快速提升，假设后续 1GW 功率钒电池储能项目对应 4GWh 的装机量，且 1GWh 项目大约消耗 0.96 万吨五氧化二钒当量，**预计 2025 年储能领域钒需求量将达到 8.17 万吨。**

表 15：2018-2025 年中国储能领域钒消费量情况及测算

年份	2018	2019	2020	2021	2022E	2023E	2024E	2025E
电化学储能新增装机量（GW）	0.60	0.99	1.56	1.84	3.12	5.27	8.65	14.18
新增电化学储能中钒电池渗透率（%）	0%	0%	0.2%	3%	5%	8%	11%	15%
钒电池新增装机量（GW）			0.003	0.05	0.16	0.42	0.95	2.13
储能领域用钒需求（万吨）			0.003	0.15	0.61	1.62	3.65	8.17
同比（%）					318%	164%	126%	124%

资料来源：中国化学与物理电源行业协会，国家电网，南方电网，申万宏源研究

（电化学储能新增装机采用表 3 结果）

同时，钢铁等传统领域的钒需求预计保持稳定。钢铁行业是钒最大的传统消费领域，一般用于合金添加剂，在我国的钒消费结构中约占 90%，未来虽然预计粗钢产量承压，但钢铁消费结构的转型升级正在加快，下游对于钢材性能的更高要求将显著提升平均吨钢用钒量。

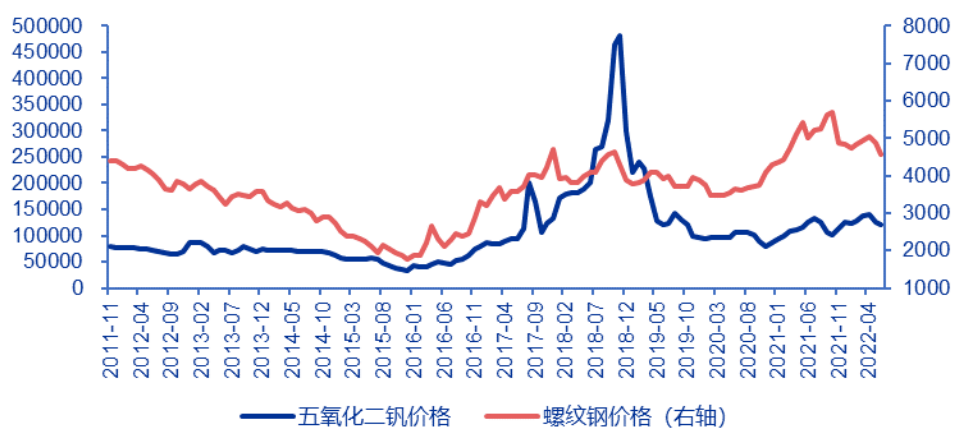
故综合来看，预计未来钢铁行业消费结构的升级将使钒需求维持稳定；同时随着钒电池技术的不断突破，储能领域钒需求将大幅增长，同时两年内供给相对刚性，预计后续钒价将持续上行。

历史钒价弹性较高，2018 年期间曾出现大幅上涨。其原因一是供给端受环保督察和钒渣进口禁令的影响，同时需求端预期被螺纹新标大幅强化，最终使得 2018 年 12 月钒价一度触及高点 49 万元/吨。此后因价格过高，铌铁替代作用显现，钒价开始持续回落，最终回归于 10-12 万元/吨区间。

不过，由于钒铁在钢铁成本中占比较小，我们认为钢铁行业对钒价较不敏感，未来制约钒价上涨的主要因素是钒电池储能的成本。假设当钒电池的单次循环成本与磷酸铁锂电池接近时，价格中枢将达到合理位置，由此估算可得，当锂价处于 20 万元/吨以上时，钒价合理中枢约为 18 万元/吨以上水平。

因此，综上所述，我们认为 2022-2024 年期间钒供给增量有限但需求增长较快，供需失衡将推动钒价持续上涨；而 2025 年开始新增产能将陆续兑现，供需矛盾有望缓解，但由于石煤提钒的成本较高，也将对钒价形成一定支撑，预计远期价格中枢在 14-18 万元/吨区间。

图 9：历史钒价和钢价走势（元/吨）



资料来源：wind，申万宏源研究

5. 投资分析意见

钒电池产业链的壁垒主要包括技术壁垒和资源壁垒。技术壁垒方面，由于目前钒电池产业链发展成熟度较低，且下游主要的钒电池企业大连融科和北京普能均未上市，受益标的相对较少；而资源壁垒方面，由于上游钒矿的地域集中度较高，导致仅少数公司具有钒矿资源。

因此，在钒电加速扩张背景下，预计钒矿的高资源壁垒将令上游公司充分受益，且掌握电解液技术的企业也将在产业链中具有一定优势。因此建议关注兼具钒资源和电解液技术、且与下游企业有深度合作的**攀钢钒钛**：公司在资源端占绝对优势，且强势介入钒电池产业链中电解液的生产，预计后续龙头地位将进一步巩固，并成为钒电池领域绝对龙头公司。

表 16：钒产业链相关公司梳理

分类	公司	代码	环节	概况
资源端	攀钢钒钛	000629.SZ	钒产品，电解液	上游钒资源龙头，具备电解液生产能力，与大连融科深度合作，加速布局电解液环节
	河钢股份	000709.SZ	钒产品，电解液	上游资源公司，具备电解液生产能力
	安宁股份	002978.SZ	钒矿	生产钒钛铁精矿
	龙佰集团	002601.SZ	钒产品	上游资源公司，生产钒产品
	中核钛白	002145.SZ	钒产品，电解液	计划合作生产钒电解液
	西部矿业	601168.SH	钒产品	掌握石煤提钒技术，生产钒产品
电池端	大连融科	未上市	电堆，电解液，钒电池	钒电池行业龙头，具备各环节核心技术
	北京普能	未上市	电堆，电解液，钒电池	钒电池行业第一梯队，具备各环节核心技术
	四川伟力得	未上市	电堆，电解液，钒电池	具备钒电池生产技术
	国网英大	600517.SH	钒电池	具备钒电池生产技术
	中国广核	003816.SZ	钒电池	具备钒电池生产技术
	上海电气	601727.SH	钒电池	具备钒电池生产技术
	东岳集团	0189.HK	隔膜	氢燃料电池隔膜生产公司

资料来源：各公司官网，公司公告，申万宏源研究

表 17：钒产业链相关公司估值表（元，元/股，倍，倍）

分类	证券代码	证券简称	2022/7/22	EPS				PE				PB
			收盘价(元)	21A	22E	23E	24E	21A	22E	23E	24E	
资源端	000629.SZ	攀钢钒钛	7.48	0.15	0.28	0.31	0.33	48	27	24	22	8.0
	000709.SZ	河钢股份	3.04	0.24	0.24	0.24	-	13	12	13	-	0.6
	002978.SZ	安宁股份	49.62	3.58	3.82	4.22	4.63	14	13	12	11	4.0
	002601.SZ	龙佰集团	21.22	2.12	2.26	2.62	2.99	10	9	8	7	2.8
	601168.SH	西部矿业	11.61	1.23	1.46	1.51	1.57	9	8	8	7	2.0
电池端	600517.SH	国网英大	5.96	0.21	0.21	0.24	0.28	28	28	25	21	1.9
	003816.SZ	中国广核	2.79	0.19	0.21	0.24	0.26	14	13	12	11	1.4
	601727.SH	上海电气	4.53	-0.64	0.17	0.20	0.23	(7)	27	22	19	1.2

资料来源：wind，申万宏源研究（除攀钢钒钛外均采用 wind 一致预期）

6 . 风险提示

1、钒电池技术突破受阻，降本进度低于预期。虽然全钒液流电池全生命周期成本有一定优势，但初始投入的成本偏高是主要发展障碍。若全钒液流电池在关键材料方面如电解液和隔膜领域的技术突破受阻，成本下降不及预期，将严重影响后续产业化和规模化进程；

2、钒产能扩张受限，导致需求未能充分释放，影响钒电池渗透率提升。我国钒资源储量虽较为丰富，但新增开发利用仍受政策端限制，若后续政策端开放进度不及预期，钒资源供给量不足以满足储能需求增长，将导致钒电池新增装机不及预期，影响渗透率提升。

信息披露

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过 compliance@swsresearch.com 索取有关披露资料或登录 www.swsresearch.com 信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

华东 A 组	陈陶	021-33388362	chentao1@swhyse.com
华东 B 组	谢文霓	18930809211	xiewenni@swhyse.com
华北组	李丹	010-66500631	lidan4@swhyse.com
华南组	李昇	0755-82990609	Lisheng5@swhyse.com

股票投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入 (Buy)	：相对强于市场表现 20% 以上；
增持 (Outperform)	：相对强于市场表现 5% ~ 20%；
中性 (Neutral)	：相对市场表现在 - 5% ~ + 5% 之间波动；
减持 (Underperform)	：相对弱于市场表现 5% 以下。

行业的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好 (Overweight)	：行业超越整体市场表现；
中性 (Neutral)	：行业与整体市场表现基本持平；
看淡 (Underweight)	：行业弱于整体市场表现。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。申银万国使用自己的行业分类体系，如果您对我们的行业分类有兴趣，可以向我们的销售员索取。

本报告采用的基准指数：沪深 300 指数

法律声明

本报告仅供上海申银万国证券研究所有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司 <http://www.swsresearch.com> 网站刊载的完整报告为准，本公司并接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。

本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。